



Tecnológico de Monterrey

Actividad 5.1 y Actividad 5.2

Ivan Ariel Rebollar León | A01737891

Bruno Alejandro Domínguez Maldonado | A01738844

Omar Kuri Vázquez | A01738129

Erik García Cruz | A01732440

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

1 de Mayo del 2026

Análisis de la actividad 5.1

Metodología y Modelo Cinemático

Para el control del robot se utilizó su modelo cinemático, que define la postura en el plano mediante el vector $q = [x, y, \phi]^T$. El desplazamiento se rige por las velocidades lineal (v) y angular (ω), proyectadas en los ejes globales.

El objetivo principal fue minimizar el error de posición $e = [x_d - x; y_d - y]$. Para resolver esto, se utilizó una matriz Jacobiana de rotación:

$$J = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix}$$

Mediante el uso de la pseudoinversa de esta matriz (J'), transformamos el error de posición en comandos de velocidad para el robot, aplicando una ley de control proporcional del tipo $q = J' K e$. La integración de estas velocidades se realizó paso a paso con el método de Euler para actualizar la posición en cada instante del tiempo de simulación.

Comparativa de Ganancias (K)

Se realizaron pruebas de campo virtual con tres niveles de ganancia para observar la respuesta dinámica:

1. **Configuración K=0.1:** Se nota un sistema sumamente conservador. El robot tarda demasiado en aproximarse al objetivo y, en los 10 segundos de simulación, el error residual sigue siendo alto. No es eficiente para aplicaciones reales.
2. **Configuración K=0.5:** Es el punto ideal. El robot tiene una curva de aceleración suave, llega al punto sin sobrepasos (overshoot) y el error cae a cero de forma estable antes de terminar el tiempo.
3. **Configuración K=1.2:** El robot es muy agresivo. Aunque llega más rápido, los comandos de velocidad (v y ω) saltan bruscamente al inicio. En un robot físico, esto podría patinar las llantas o forzar los motores innecesariamente.

Conclusión: Se eligió **K=0.5** como la sintonización maestra, ya que garantiza que el robot no "oscile" al llegar a la coordenada y mantiene una trayectoria limpia en los 20 puntos evaluados.

Propuesta de Mejora: Control de Ganancia Adaptativo

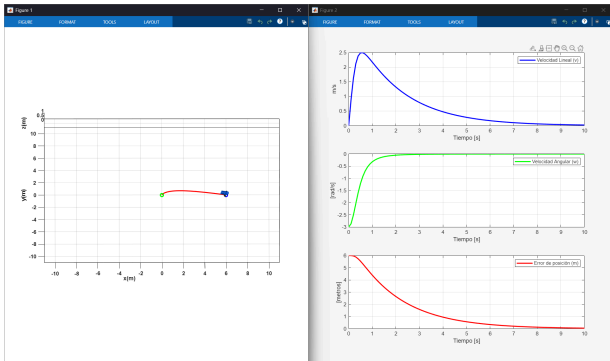
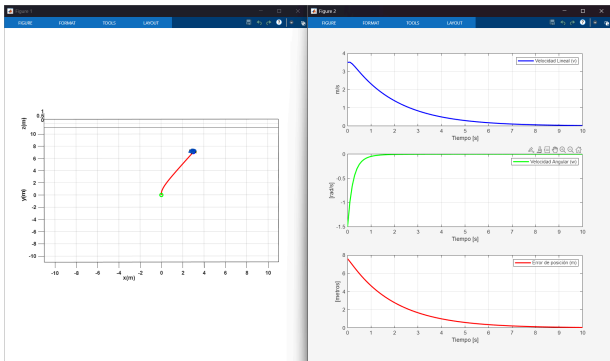
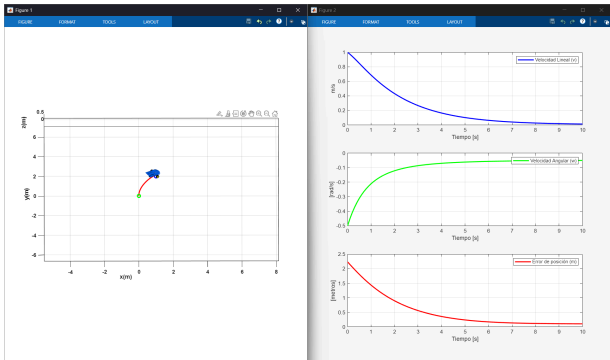
Para no depender de un valor fijo, se propone una estrategia de auto-sintonización. La idea es que la ganancia K sea una función del error actual.

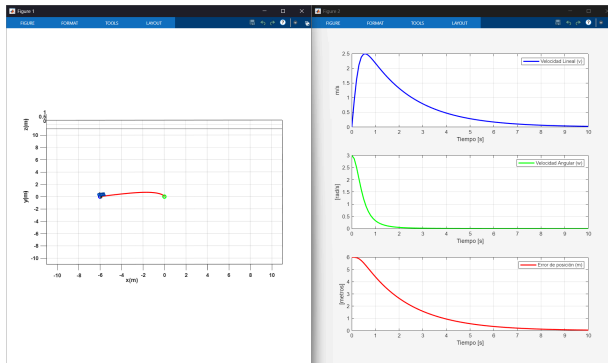
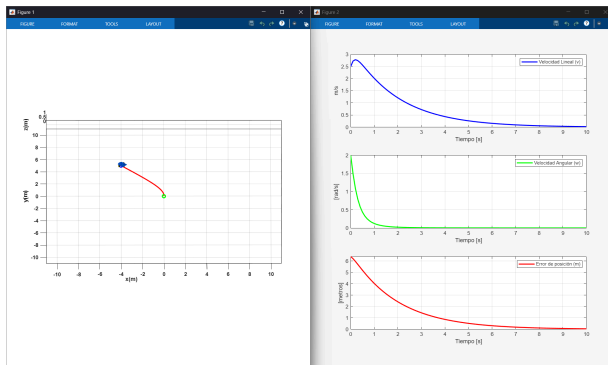
- Si el robot está lejos ($|e| > 2m$), usamos una K alta para recortar distancia. Si el robot está cerca ($|e| < 0.5m$), la K baja automáticamente para entrar al punto con precisión milimétrica.

Esto se implementaría en el código modificando la ganancia así:

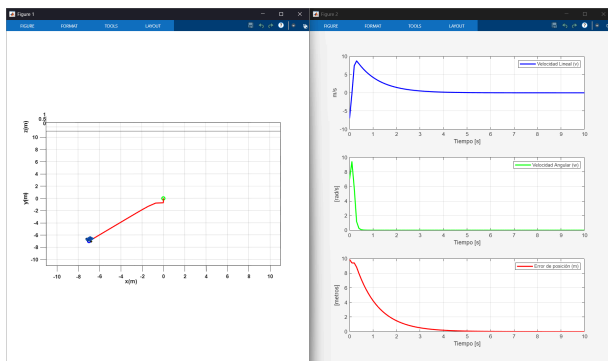
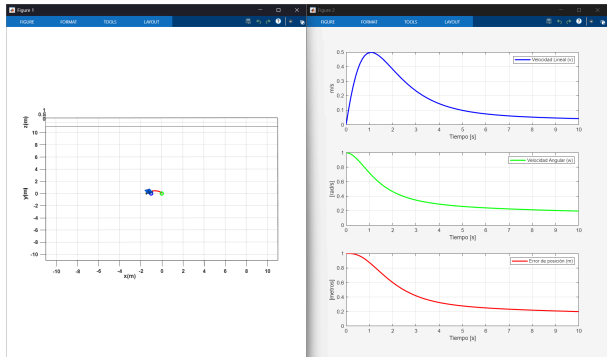
$$K_{\text{adaptativa}} = K_{\text{min}} + (K_{\text{max}} - K_{\text{min}}) * (1 - \exp(-a * \text{error}))$$

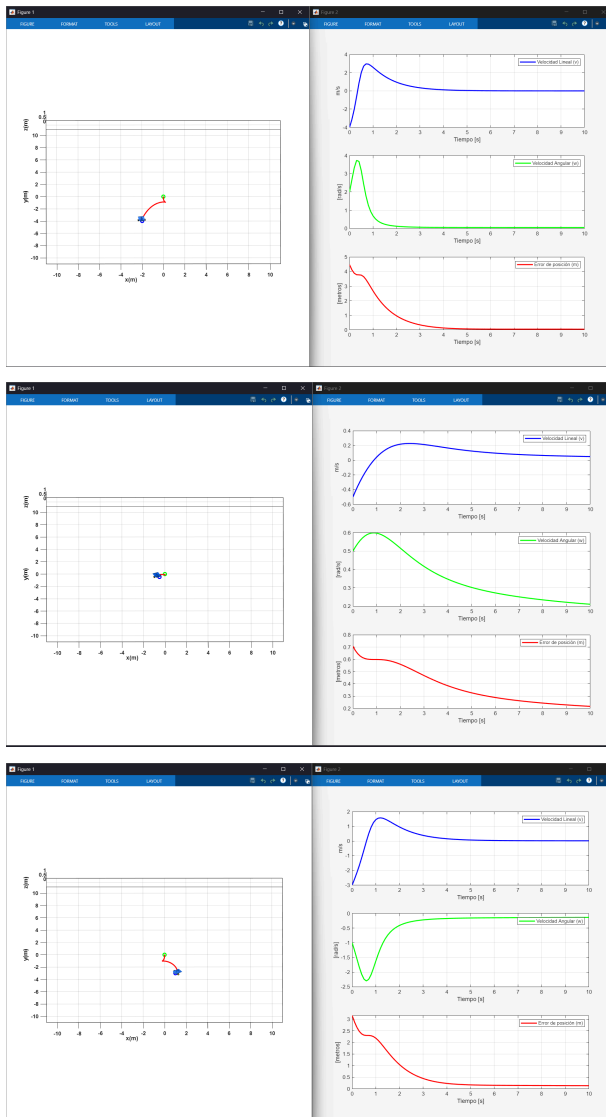
Resultados actividad 5.1 ganancia 0.5



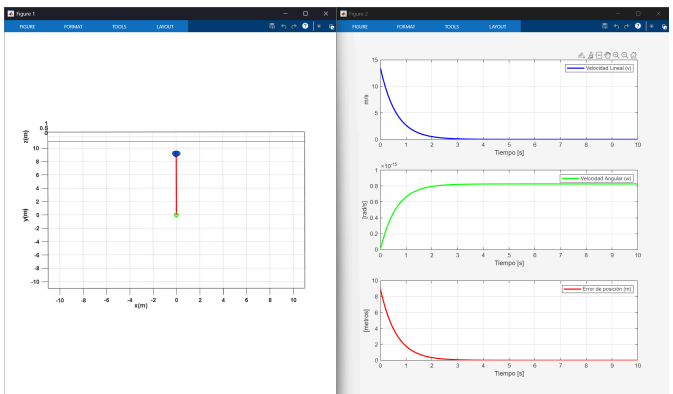
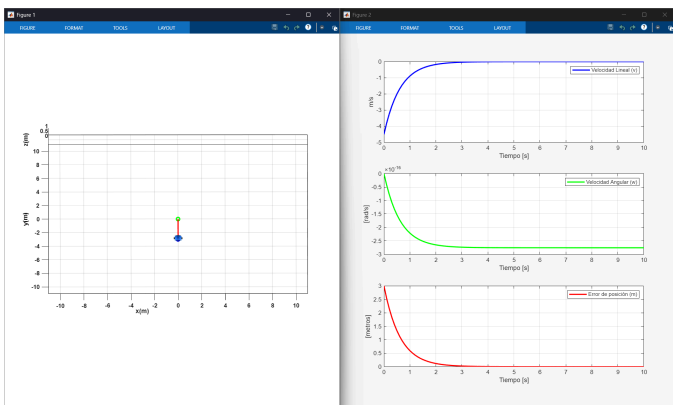
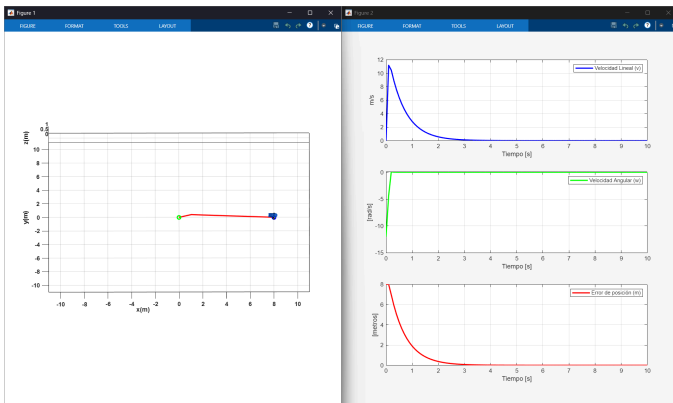
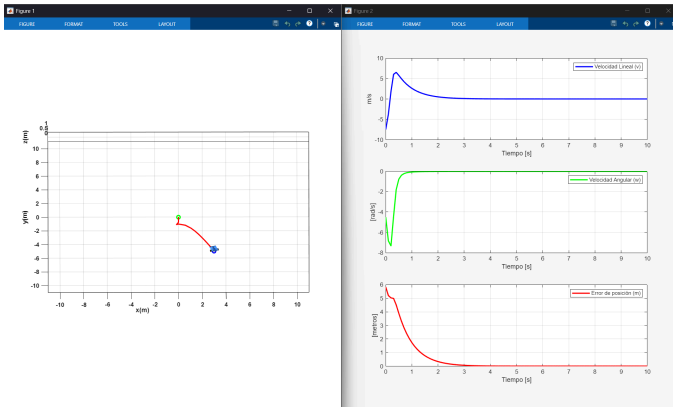


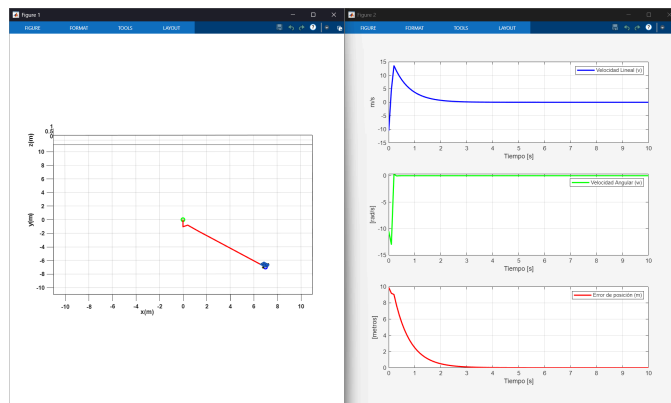
resultados actividad 5.1 ganancia de 1.0





resultados actividad 5.1 ganancia de 1.5





Análisis de la actividad 5.2

Metodología de control

Para esta actividad, se programó un robot diferencial para seguir una lista de coordenadas (waypoints) que forman las figuras de un gato y un murciélago. Se utilizó un punto de control desplazado ($\delta a = 0.15$) para evitar problemas matemáticos al invertir la matriz Jacobiana, permitiendo calcular las velocidades lineal (v) y angular (ω) necesarias para seguir cada punto.

Comparativa de lazo abierto y cerrado

Tipo de control	Funcionamiento	Resultado en la trayectoria
Lazo abierto	Calcula el error en tiempo real y no pasa al siguiente punto hasta estar cerca ($\text{Error} < 0.2$).	Preciso. La figura se cierra perfectamente y el robot corrige cualquier desviación.
Lazo cerrado	Sigue los puntos basándose solo en el tiempo y el modelo, sin verificar su posición real.	Inestable. El error se acumula con el tiempo (deriva) y la figura suele terminar deformada o desplazada.

Ventajas y desventajas

- Lazo Cerrado (Ventaja): Es mucho más robusto. Si el robot se golpea o patina, el controlador lo nota y regresa a la ruta. Es indispensable para dibujos detallados como los rasgos del gato (ojos y boca).
- Lazo Abierto (Desventaja): Su mayor problema es la acumulación de error. Al no tener retroalimentación, cualquier desfase en los cálculos hace que el robot pierda la trayectoria original conforme avanza la simulación.

Análisis de los resultados

En las simulaciones del Gato, se usó una ganancia baja ($K=0.6$) para priorizar la precisión en los detalles faciales. En el Murciélago, se aumentó la ganancia ($K=3$), lo que permitió que el robot fuera mucho más rápido y agresivo en las curvas largas.

Conclusión: El control en lazo cerrado es la mejor opción para este tipo de tareas, ya que garantiza que el robot cumpla con la geometría de la figura sin importar la duración de la trayectoria o la complejidad de los puntos.

Resultados actividad 5.2

Figura gato lazo abierto

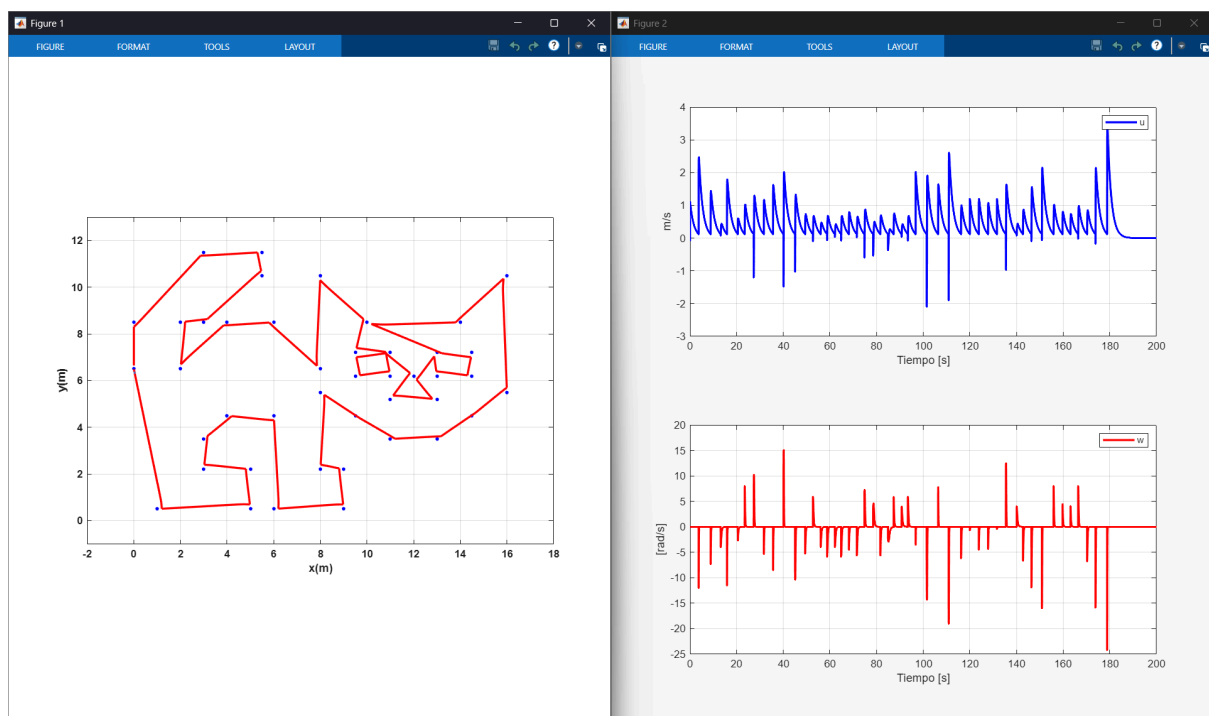


Figura gato lazo cerrado

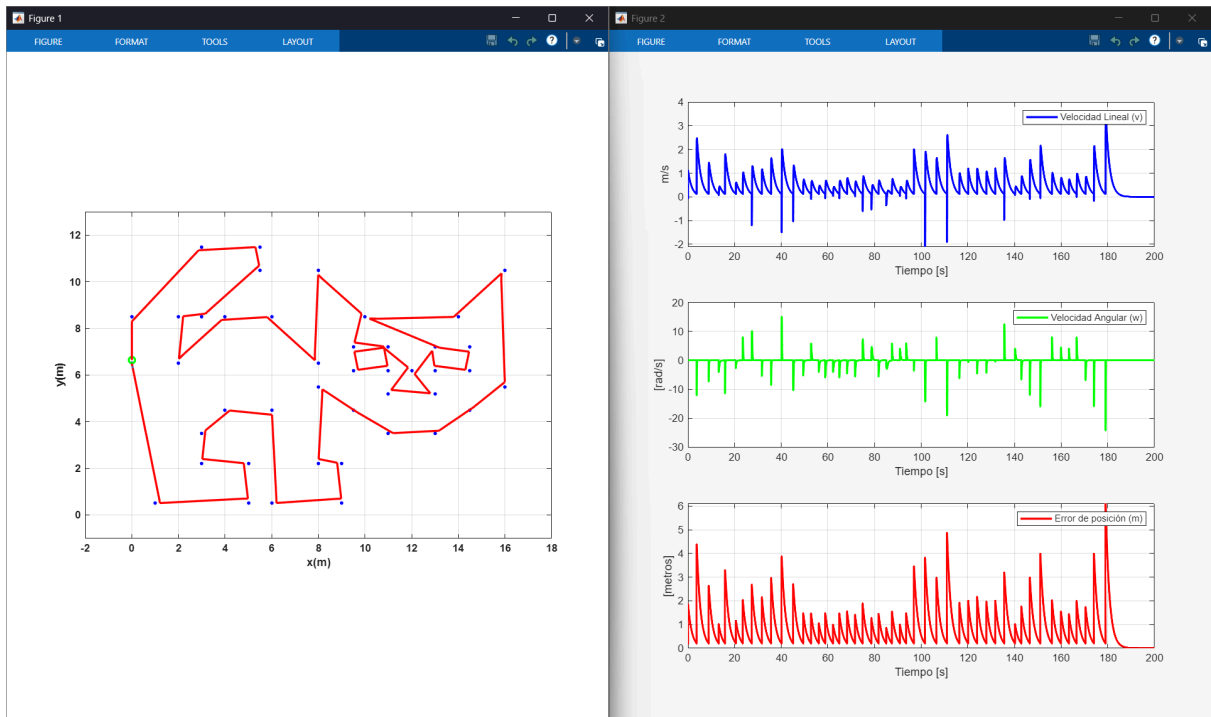


Figura murciélago lazo abierto

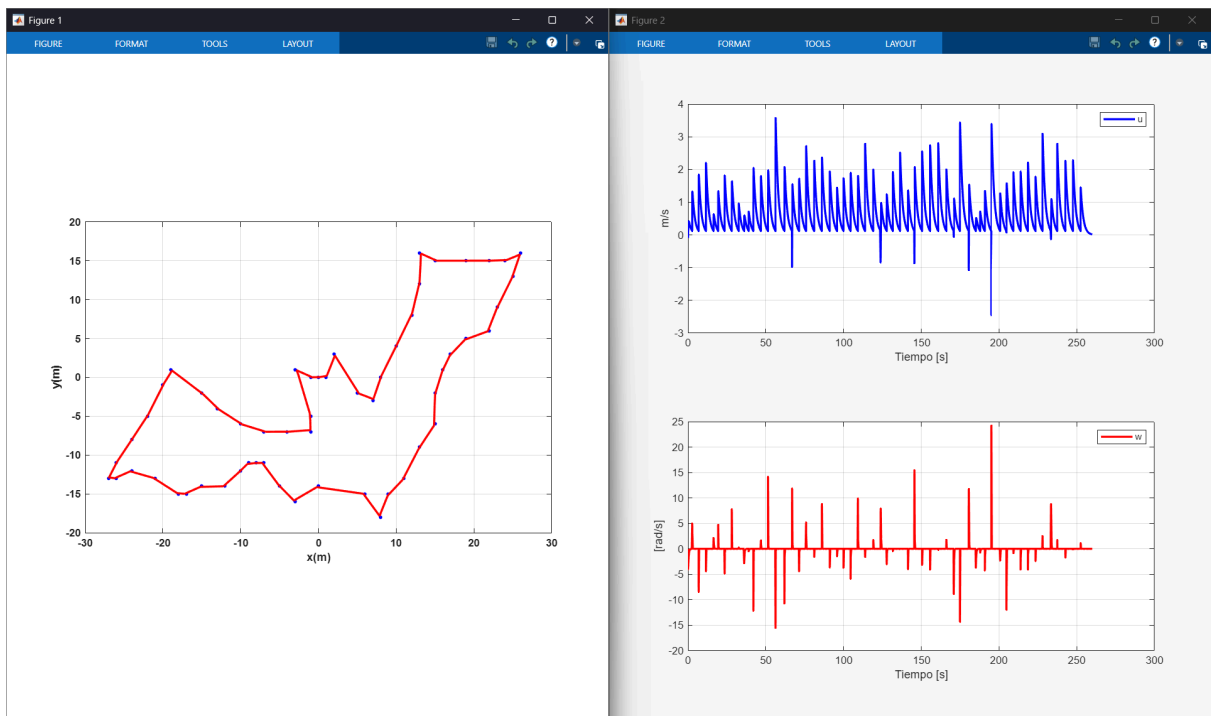


Figura murciélago lazo cerrado

